

BINUS University

Academic Career: <i>Undergraduate / Master / Doctoral / International / BASE / BINUS Online*)</i>	Class Program: <i>Regular / Global Class*)</i>
☐ Mid Exam ☐ Compact Term Exam ☒ Final Exam ☐ Others Exam : _____	Term : Odd / Even / Compact *) Period (Only for BINUS Online): 1 / 2 *)
☒ Kemanggisan ☐ Senayan ☐ Semarang ☐ Alam Sutera ☐ Bandung ☐ Bekasi ☐ Malang	Academic Year : 2023 / 2024
Exam Type* : Onsite / Online	Faculty / Dept. : School of Computer Science / Data Science Program
Day / Date** : Friday / 12 Jul 2024	Code - Course : DTSC6012001-Model Deployment
Time** : 13:00:00	Code - Lecturer : TEAM
Exam Specification*** : ☐ Open Book ☐ Open Notes ☐ Close Book ☐ Submit Project ☐ Open E-Book ☐ Oral Test	BULC (Only for : BINUS Online) Class : Regular
Equipment*** : ☐ Exam ☐ Laptop ☐ Drawing Paper – A3 ☐ Booklet ☐ Tablet ☐ Drawing Paper – A2 ☐ Calculator ☐ Smartphone ☐ Notes ☐ Dictionary	Student ID *** : Name *** : Signature *** :
*) Strikethrough the unnecessary items **) For Online Exam, this is the due date ***) Only for Onsite Exam	
<i>Please insert the test paper into the exam booklet and submit both papers after the test.</i> <i>The penalty for CHEATING is DROP OUT!</i>	

Learning Outcome for

☐ Mid Exam ☒ Final Exam

LO <1>: < Identify Characteristic of machine learning model and deployment>

LO <2>: < Describe Process of deployment workflow and pipeline.>

LO <3>: < Execute Model deployment using proper mechanism>

LO <4>: < Test Machine learning model deployment solution>

LO <5>: < Compose Correct elements of model deployment pipeline>

I. Case Study (75%)

II. Essay (25%)

Verified by,

[Lecturer Name] (Lecturer ID) and sent to Department/Program on MMM DD, YYYY

Case Study

Panduan:

1. Untuk keseluruhan soal, data mengikuti ketentuan berikut:

NIM	Gender	Dataset
Ganjil	Laki-laki	A
Ganjil	Perempuan	B
Genap	Laki-laki	C
Genap	Perempuan	D

Dengan link data sebagai berikut: <https://bit.ly/3yUTLrq>

2. Tuliskan jawaban anda sesuai arahan
 - a. Modelling dalam format. ipynb, dengan ketentuan gunakan code cell untuk menerapkan algoritma atau kalkulasi dan gunakan Markdown cell untuk menuliskan penjelasan
 - b. Prediction code dalam format .py
 - c. Deployment dengan menggunakan FastAPI
3. Berikan penjelasan untuk setiap jawaban anda dalam bentuk video (lampirkan **link video** pada file .ipynb. Harap dipastikan tautan video dapat diakses publik.)
4. Berkas yang dikirimkan dalam bentuk ZIP (NIM.zip) yang terdiri atas 4 hal, yaitu:
 - a. file modelling. ipynb
 - b. file pickle model
 - c. file Prediction code dalam .py
 - d. file screenshot hasil test API dalam .pdf

Anda bekerja di sebuah bank yang menangani penerimaan revenue bank. Suatu ketika, bank mengalami penurunan revenue karena ternyata banyak nasabah yang tidak berkeinginan invest dalam program deposit jangka panjang. Sehingga bank ingin mengidentifikasi pelanggan yang ada yang memiliki kesempatan lebih besar untuk berlangganan untuk deposit jangka panjang dan fokuskan upaya pemasaran pada pelanggan tersebut. Agar tugas anda lebih efisien, maka anda akan membuat API model machine learning yang memprediksi apakah seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk berlangganan atau tidak (target y bernilai binary “yes”/”no”). Anda diberikan data sesuai ketentuan pada panduan, dengan penjelasan data diberikan dalam table dibawah:

Verified by,

[Lecturer Name] (Lecturer ID) and sent to Department/Program on MMM DD, YYYY

Feature	Feature_Type	Description
age	numeric	age of a person
job	Categorical,nominal	type of job ('admin.','blue-collar','entrepreneur','housemaid','management','retired','self-employed','services','student','technician','unemployed','unknown')
marital	categorical,nominal	marital status ('divorced','married','single','unknown'; note: 'divorced' means divorced or widowed)
education	categorical,nominal	('basic.4y','basic.6y','basic.9y','high.school','illiterate','professional.course','university.degree','unknown')
default	categorical,nominal	has credit in default? ('no','yes','unknown')
housing	categorical,nominal	has housing loan? ('no','yes','unknown')
loan	categorical,nominal	has personal loan? ('no','yes','unknown')
contact	categorical,nominal	contact communication type ('cellular','telephone')
month	categorical,ordinal	last contact month of year ('jan','feb','mar', ..., 'nov','dec')
day_of_week	categorical,ordinal	last contact day of the week ('mon','tue','wed','thu','fri')
duration	numeric	last contact duration, in seconds . Important note: this attribute highly affects the output target (e.g., if duration=0 then y='no')
campaign	numeric	number of contacts performed during this campaign and for this client (includes last contact)
pdays	numeric	number of days that passed by after the client was last contacted from a previous campaign (999 means client was not previously contacted)
previous	numeric	number of contacts performed before this campaign and for this client
poutcome	categorical,nominal	outcome of the previous marketing campaign ('failure','nonexistent','success')

1. **[LO 1, LO 2 - 30 points]** Buatlah pemodelan dengan machine learning, dimana anda diminta untuk melakukan semua proses pre-processing data yang dibutuhkan sebelum pemodelan klasifikasi. Melakukan training machine learning dengan menbandingkan 2 algoritma dan memilih algoritma terbaik yang akan anda simpan dalam format pickle. Pastikan semua proses disertakan dalam file. ipynb termasuk classification report dari setiap model.
2. **[LO 1, LO 2, LO 3 - 20 points]** Membuat code prediction yang akan digunakan untuk proses deployment.
3. **[LO 1, LO 2, LO 3, LO 4, LO 5 - 15 points]** Melakukan proses deployment API dengan menggunakan FastAPI dan melakukan 3 test case pada FastAPI untuk proses POST berdasarkan code prediction yang telah anda siapkan (mohon sertakan screenshot hasil testing yang anda lakukan)
4. **[LO 1, LO 2, LO 3 - 10 points]** Memaparkan penjelasan tentang semua step dan proses yang anda lakukan dalam sebuah video

Note: Jika dibutuhkan anda dapat melampirkan lebih dari 1 file .ipynb

Verified by,

[Lecturer Name] (Lecturer ID) and sent to Department/Program on MMM DD, YYYY

Essay

1. **[LO 1, LO 4 - 15 points]** Melanjutkan tugas anda di Bank, anda telah berhasil membuat model prediksi pelanggan yang memiliki kesempatan lebih besar untuk berlangganan untuk deposit jangka panjang, kemudian anda sudah juga selesai membuat deployment dan model akan release di production, anda perlu melakukan beberapa test sebelum release. Jika baru-baru ini terjadi banyak kasus mengenai data perbankan yang dimanipulasi melalui ransomware yang dikirimkan, testing apa saja yang perlu anda lakukan untuk memastikan bahwa model prediksi ini akan berjalan dengan baik dan tidak akan menemukan kendala saat di production? Jelaskan rencana anda dalam melakukan testing ini, lengkapi dengan contoh berdasarkan data yang anda miliki.
2. **[LO 1, LO 4 - 10 points]** Dan proses monitoring seperti apa yang perlu anda lakukan, sehingga serangan ransomware ini tidak akan mempengaruhi data anda?

Verified by,

[Lecturer Name] (Lecturer ID) and sent to Department/Program on MMM DD, YYYY